中图分类号：　　学校代码：　10246



博 士 学 位 论 文

（ 专业学位 ）

中文论文题目

英文论文题目

学　生　姓　名：　学生姓名

学　　号：　学号

导师姓名、职称：　导师姓名　职称

学　科　专　业：　专业名称

培　养　单　位：　培养单位名称

论文提交日期：　年　月　日

指导小组成员

导师姓名　职称

目　录

摘　要 iii

Abstract v

插图清单 vii

附表清单 ix

符号表 xi

第 1 章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 研究现状 1

1.3 本文工作与结构 1

第 2 章 方法与研究设计 3

2.1 方法概述 3

2.2 概念、定理与证明 4

第 3 章 结果与讨论 5

3.1 表格与结果呈现 5

3.2 子图与算法 5

第 4 章 结论与展望 7

4.1 主要结论 7

4.2 研究局限与展望 7

附录 A 补充材料示例 9

附录 B 攻读学位期间研究成果 11

参考文献 13

致谢 15

论文题目

摘要：中文摘要应独立说明研究背景、研究问题、方法、主要结果和结论。删除本段并替换为实际摘要；通常不在摘要中插图、列表、公式编号或参考文献。

关键词：关键词一；关键词二；关键词三

Title

Abstract Write the English abstract here. It should summarize the research background, problem, method, main results, and conclusions without relying on the main text. Replace this paragraph before submission.

Keywords: keyword one; keyword two; keyword three

插图清单

2-1 示例单图 3

3-1 两种条件比较 6

附表清单

2-1 示例结果表 4

3-1 示例结果汇总 5
3-2 示例宽表 5

符号表

a	示例参数；请用一句话说明符号的物理、统计或工程含义。
x_i	第 i 个观测值或输入变量。
$\mathbf{x}$	向量或矩阵变量；粗体与斜体的含义应在全文保持一致。
$\mathbb{E}[\cdot]$	数学期望算子。
RMSE	均方根误差（root mean square error）。

第 1 章　绪论

1.1　研究背景

在这里介绍课题背景、研究价值和实际需求。首次出现的缩略语应给出中文名称、英文名称和缩写；后文保持同一术语与符号写法。需要补充而不宜放入正文的说明，可使用脚注。①

1.2　研究现状

按主题归纳已有工作，并在正文中使用 `\cite{...}` 引用文献。例如，[1–2] 分别给出了文档排版与可复现技术写作的经典讨论。不要把参考文献仅堆在段末，应说明它与当前论述的关系。

会议论文和网络资料的著录示例分别见文献[3–4]。此处只演示不同文献类型的引用格式，实际写作时应替换为与研究内容相关的来源。

1.3　本文工作与结构

说明本文解决的问题、采用的技术路线和各章安排。可以用列表概括研究工作：

(1) 明确研究对象、问题边界和评价指标；

(2) 说明方法、数据或实验设计；

(3) 给出结果、讨论局限性并形成结论。

本模板在第 2 章给出公式、单图和定理的写法，在第 3 章给出三线表、表注、宽表、子图与算法的写法。删除不适用于本人的示例，不要在最终稿保留占位文字。

① 这是脚注示例，使用带圈编号。学校规范建议采用脚注，但未统一规定编号样式。

第 2 章　方法与研究设计

2.1　方法概述

在本章说明研究对象、数据来源、实验条件或理论推导过程。图、表和公式应在正文中先被引用，再出现于相邻位置。图 2-1 使用了模板自带的 PNG 示例文件，实际写作时请用自己的图片替换它。

$$y_i = \alpha x_i + \beta + \varepsilon_i, \tag{2.1}$$

式 (2.1) 是公式编号与交叉引用的示例。行内公式写作 $y = f(x)$；只对需要单独讨论或在后文引用的公式使用 `equation` 环境。

彼此关联的多行推导可使用 `align` 环境，并只给需要引用的行添加标签：

$$\hat{y}_i = \alpha x_i + \beta, \tag{2.2}$$

$$\mathscr{L} = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \hat{y}_i \right)^2 . \tag{2.3}$$

式 (2.2) 和式 (2.3) 分别给出预测值与示例损失函数。

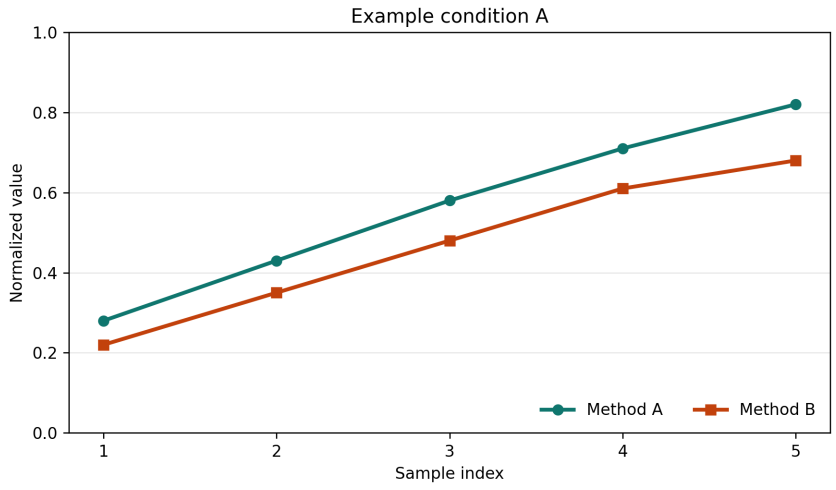


图 2-1　示例单图：请用自己的图片和说明替换

2.2　概念、定理与证明

需要正式定义、定理或证明时，可直接使用类文件已提供的环境。

定义 2.1 (示例定义) 设 $\mathcal{D}$ 是研究对象的样本集合。若一个指标可以由 $\mathcal{D}$ 唯一计算，则称该指标在本研究设定下是可观测的。

定理 2.1 (示例命题) 若 $\varepsilon_i = 0$ 且 $\alpha \neq 0$，则式 (2.1) 中的 x_i 可由 y_i 唯一确定。

证明 由式 (2.1) 可得 $x_i = (y_i - \beta)/\alpha$。由于 $\alpha \neq 0$，该表达式唯一，命题成立。 ∎

定理 2.1 仅展示排版方式；最终论文应保留与研究内容有关且经过完整论证的定义和定理。

表 2-1　示例结果表

方法	指标一	指标二
方法 A	0.00	0.00
方法 B	0.00	0.00

表 2-1 展示了三线表示例。需要插图时，将图像放在 `figures/` 目录，并使用 `\includegraphics` 插入。

第 3 章　结果与讨论

3.1　表格与结果呈现

表 3-1 展示了三线表、表注和交叉引用方式。标题在表格上方，标签命令应紧跟表题命令。表内小字号、加粗表头和无编号表注是本示例的排版选择，学校规范未统一规定。

表 3-1　示例结果汇总

方法	指标一	指标二
基线方法	0.72	12.4
提出方法	0.85	9.1

注：数据仅用于演示三线表结构，请替换为实际实验结果。表注可解释缩写、统计检验、单位或数据来源。

表 3-2 演示 `tabularx` 的宽表写法。长文字放入 `Y` 列，避免通过缩小字号或压缩列间距强行塞入内容。

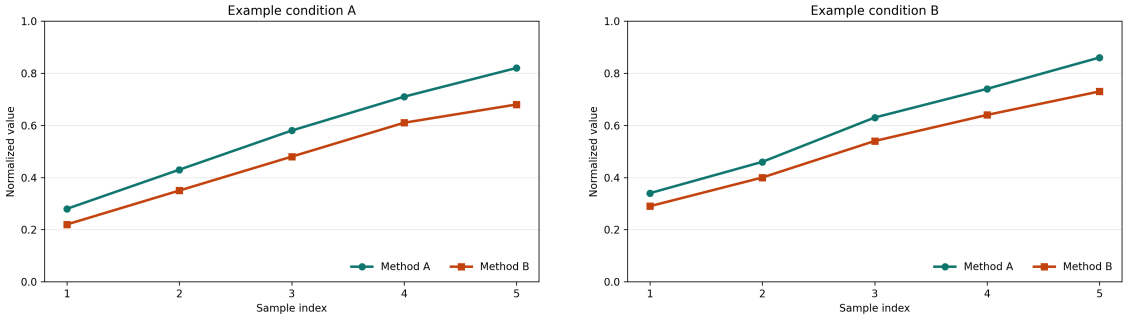
表 3-2　示例宽表

项目	说明	报告建议
数据集	说明数据来源、时间范围、样本量与筛选规则。	报告训练、验证和测试集的划分方式。
实验设置	说明硬件、软件版本、关键参数及随机种子。	保证他人能够复现主要结果。
评价指标	给出指标定义、单位、方向和统计方法。	同时报告均值、波动或置信区间。

3.2　子图与算法

当多个面板共同回答一个问题时，使用图 3-1 这样的子图。若各图相互独立，应拆成多张图，不要为节省页数强行拼接。

算法 1 演示伪代码环境。不要用截图展示算法；每一步应能与正文的输入、输出和符号对应。



(a)　　(b)

图 3-1　同一研究问题下的两种条件比较：（a）示例条件 A；（b）示例条件 B

算法 1 示例处理流程

输入： 输入数据集合 $\mathscr{D}$，阈值 τ

输出： 处理后的结果集合 $\mathscr{R}$

初始化 $\mathscr{R} \leftarrow \varnothing$
for 每个样本 $d \in \mathscr{D}$ **do**
    计算评分 $s \leftarrow f(d)$
    if $s \geq \tau$ **then**
        将 d 加入 $\mathscr{R}$
    end if
end for
返回 $\mathscr{R}$

第 4 章　结论与展望

4.1　主要结论

概括本文解决的问题、得到的可验证结论和支持结论的证据。不要只重复各章标题，也不要在结论中提出尚未在正文论证的新结果。

4.2　研究局限与展望

说明研究的适用条件、数据或实验限制，以及值得继续开展的问题。对局限性的说明应具体，并与第 3 章的结果讨论相呼应。

附录 A　补充材料示例

将不适合放在正文、但有助于复现或理解论文的推导细节、问卷、补充实验、代码说明或数据字段定义放入附录。每个附录应能在正文中被引用，例如“见附录 A”。

附录 B　攻读学位期间研究成果

按学院当年要求列出与学位论文相关的学术论文、专利、项目或其他成果。删除不适用的小节，不保留空白占位项；成果的作者顺序、状态和编号应与正式记录一致。

参考文献

[1] Lamport L. LaTeX：a document preparation system[M]. 2nd ed. Reading，MA：Addison-Wesley，1994.

[2] Knuth D E. Literate programming[J]. The Computer Journal，1984，27（2）：97-111.

[3] Vaswani A，Shazeer N，Parmar N，et al. Attention is all you need[C]//Advances in neural information processing systems：v.30. 2017：5998-6008.

[4] LaTeX Project. LaTeX project[EB/OL]. [2026-09-14]. https://www.latex-project.org/.

致　谢

在此致谢对论文工作提供指导、协助或支持的个人和单位。致谢应真实、克制并符合学院要求；提交前删除本段占位文字。

此处可继续填写第二段致谢。各段之间空一行，首段及后续段落均由模板自动缩进两个汉字，不要手工输入全角空格或换行命令。

复旦大学
学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。论文中除特别标注的内容外，不包含任何其他个人或机构已经发表或撰写过的研究成果。对本研究做出重要贡献的个人和集体，均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：_____ 日期：_____

复旦大学
学位论文使用授权声明

本人完全了解复旦大学有关收藏和利用博士、硕士学位论文的规定，即：学校有权收藏、使用并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本；允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。涉密学位论文在解密后遵守此规定。

作者签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____